

唯一的 $y \in Y$ 与之对应, 则称这个对应为映射. 若用 f 表示这一映射, 将与 x 对应的元素记作 $f(x)$, 于是 $y = f(x)$, 称 f 是从 X 到 Y 的映射, 记作 $f: X \rightarrow Y$, 或 $f: X \rightarrow Y, x \mapsto f(x)$. $y = f(x)$ 称为 x 在映射 f 下的像, x 称为 y 的一个原像.

下面是映射的一些具体例子:

(1) $\mathbb{R}^n$ 上函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$ 是从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}$ 的一个映射, 即

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}.$$

(2) $\mathbb{R}$ 上向量值函数 $f(t) = (\cos t, \sin t)$, 是从 $\mathbb{R}$ 到平面上的单位圆周 S^1 的一个映射, 即 $f: \mathbb{R} \rightarrow S^1 \subset \mathbb{R}^2, t \mapsto (\cos t, \sin t)$.

(3) 与每个数列 $\{x_n\}$ 可看成自然数集 $\mathbb{N}$ 上的函数一样, 每个集合列 $\{A_n\}$ 也可看成为一个映射 f , 即 $f: \mathbb{N} \rightarrow 2^X, n \mapsto A_n$, 其中 $X = \bigcup A_n$.

(4) 设 $\mathcal{D}$ 是 2^X 的非空子集 (称为 X 的子集族), 则任何映射 $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}$ 称为 $\mathcal{D}$ 上的集函数.

(5) 设 X 给定, 则 X 中子集的并运算 $A \cup B$ 可看成为一个映射, 即 $f: 2^X \times 2^X \rightarrow 2^X, (A, B) \mapsto A \cup B$.

映射如集合一样, 是一种非常一般性的基本概念. 它用于数学各个分支, 只不过在不同场合采用不同名称, 诸如变换、算子、泛函、函数、映照等. 函数这一名称主要用于 Y 为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 的情形. 将抽象情况下的映射称为函数亦无不可. 关于函数概念中的许多术语和处理方法均可自然移用于映射情况. 例如, 给定定义于 X 上取值于 Y 中的映射 f , 则 X 称为定义域; 值域是 Y 的子集 $\{f(x) | x \in X\} \stackrel{\text{def}}{=} f(X)$, x 的像 $f(x)$ 称为 f 在 x 处的函数值; 集合 $X \times Y$ 的子集 $G_f(f) = \{(x, f(x)) | x \in X\}$ 称为映射 f 的图.